

- 1 ОГЭ 25 Боковые стороны AB и CD трапеции $ABCD$ равны соответственно 8 и 17, а основание BC равно 1. Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB . Найдите площадь трапеции.
- 2 ОГЭ 25 Углы при одном из оснований трапеции равны 62° и 28° , а отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 26 и 13. Найдите основания трапеции.
- 3 ОГЭ 25 В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 90, а площадь равна 405, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.
- 4 ОГЭ 25 В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC . Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC . Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 13, 8 и 5. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.
- 5 ОГЭ 25 Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K . Найдите площадь параллелограмма, если $BC=16$, а расстояние от точки K до стороны AB равно 6.
- 6 ОГЭ 25 В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 32. Найдите стороны треугольника ABC .
- 7 ОГЭ 25 В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведенную из вершины B в отношении 5:4, считая от точки B . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если $BC=36$.
- 8 ОГЭ 25 В трапеции $ABCD$ основания AD и BC равны соответственно 15 и 5, а сумма углов при основании AD равна 90° . Найдите радиус окружности, проходящей через точки A и B и касающейся прямой CD , если $AB=6$.
- 9 ОГЭ 25 В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD=22$, $BC=13$.
- 10 ОГЭ 25 Окружности радиусов 21 и 42 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на первой окружности, точки C и D – на второй. При этом AC и BD – общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD .
- 11 ОГЭ 25 В треугольнике ABC известны длины сторон $AB=12$, $AC=24$, точка O – центр окружности, описанной около треугольника ABC . Прямая BD , перпендикулярная прямой AO , пересекает сторону AC в точке D . Найдите CD .
- 12 ОГЭ 25 На стороне BC остроугольного треугольника ABC как на диаметре построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M , $AD=45$, $MD=15$, H – точка пересечения высот треугольника ABC . Найдите AH .
- 13 ОГЭ 25 Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD , если $BC=11$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 115° и 95° .
- 14 ОГЭ 25 Четырёхугольник $ABCD$ со сторонами $AB=72$ и $CD=18$ вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K , причём $\angle AKB = 60^\circ$. Найдите радиус окружности, описанной около этого четырёхугольника.



- 15** ОГЭ 25 Точки М и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 15 и 16 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки М и N и касающейся луча AB, если $\cos \angle BAC = \frac{\sqrt{15}}{4}$.
- 16** ОГЭ 25 Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 12. Окружность радиуса 25 с центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.



- 1** Боковые стороны AB и CD трапеции $ABCD$ равны соответственно 12 и 13, а основание BC равно 4. Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB . Найдите площадь трапеции.

ОГЭ 25
- 2** Углы при одном из оснований трапеции равны 63° и 27° , а отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 22 и 14. Найдите основания трапеции.

ОГЭ 25
- 3** В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 50, а площадь равна 150, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

ОГЭ 25
- 4** В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC . Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC . Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 20, 17 и 12. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.

ОГЭ 25
- 5** Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K . Найдите площадь параллелограмма, если $BC=5$, а расстояние от точки K до стороны AB равно 4.

ОГЭ 25
- 6** В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 12. Найдите стороны треугольника ABC .

ОГЭ 25
- 7** В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведенную из вершины B в отношении 29:21, считая от точки B . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если $BC=80$.

ОГЭ 25
- 8** В трапеции $ABCD$ основания AD и BC равны соответственно 25 и 5, а сумма углов при основании AD равна 90° . Найдите радиус окружности, проходящей через точки A и B и касающейся прямой CD , если $AB=12$.

ОГЭ 25
- 9** В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD=6$, $BC=2$.

ОГЭ 25
- 10** Окружности радиусов 56 и 8 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на первой окружности, точки C и D — на второй. При этом AC и BD — общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD .

ОГЭ 25
- 11** В треугольнике ABC известны длины сторон $AB=4$, $AC=8$, точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC . Прямая BD , перпендикулярная прямой AO , пересекает сторону AC в точке D . Найдите CD .

ОГЭ 25
- 12** На стороне BC остроугольного треугольника ABC как на диаметре построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M , $AD=50$, $MD=20$, H — точка пересечения высот треугольника ABC . Найдите AH .

ОГЭ 25
- 13** Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD , если $BC=12$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 102° и 138° .

ОГЭ 25
- 14** Четырёхугольник $ABCD$ со сторонами $AB=36$ и $CD=6$ вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K , причём $\angle AKB = 60^\circ$. Найдите радиус окружности, описанной около этого четырёхугольника.

ОГЭ 25



- 15** ОГЭ 25 Точки М и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 15 и 16 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки М и N и касающейся луча АВ, если $\cos \angle BAC = \frac{\sqrt{15}}{4}$.
- 16** ОГЭ 25 Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 18. Окружность радиуса 13,5 с центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.



- 1** Боковые стороны AB и CD трапеции $ABCD$ равны соответственно 30 и 34, а основание BC равно 9. Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB . Найдите площадь трапеции.

ОГЭ 25
- 2** Углы при одном из оснований трапеции равны 27° и 63° , а отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 18 и 5. Найдите основания трапеции.

ОГЭ 25
- 3** В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 40, а площадь равна 80, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

ОГЭ 25
- 4** В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC . Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC . Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 25, 13 и 7. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.

ОГЭ 25
- 5** Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K . Найдите площадь параллелограмма, если $BC=11$, а расстояние от точки K до стороны AB равно 4.

ОГЭ 25
- 6** В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 36. Найдите стороны треугольника ABC .

ОГЭ 25
- 7** В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведенную из вершины B в отношении 29:21, считая от точки B . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если $BC=40$.

ОГЭ 25
- 8** В трапеции $ABCD$ основания AD и BC равны соответственно 45 и 5, а сумма углов при основании AD равна 90° . Найдите радиус окружности, проходящей через точки A и B и касающейся прямой CD , если $AB=16$.

ОГЭ 25
- 9** В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD=22$, $BC=16$.

ОГЭ 25
- 10** Окружности радиусов 50 и 75 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на первой окружности, точки C и D — на второй. При этом AC и BD — общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD .

ОГЭ 25
- 11** В треугольнике ABC известны длины сторон $AB=6$, $AC=9$, точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC . Прямая BD , перпендикулярная прямой AO , пересекает сторону AC в точке D . Найдите CD .

ОГЭ 25
- 12** На стороне BC остроугольного треугольника ABC как на диаметре построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M , $AD=16$, $MD=4$, H — точка пересечения высот треугольника ABC . Найдите AH .

ОГЭ 25
- 13** Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD , если $BC=4$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 99° и 126° .

ОГЭ 25
- 14** Четырёхугольник $ABCD$ со сторонами $AB=90$ и $CD=15$ вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K , причём $\angle AKB = 60^\circ$. Найдите радиус окружности, описанной около этого четырёхугольника.

ОГЭ 25



- 15** ОГЭ 25 Точки М и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 18 и 30 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки М и N и касающейся луча АВ, если $\cos \angle BAC = \frac{\sqrt{15}}{4}$.
- 16** ОГЭ 25 Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 28. Окружность радиуса 25 с центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.



- 1** Боковые стороны AB и CD трапеции $ABCD$ равны соответственно 8 и 17, а основание BC равно 1. Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB . Найдите площадь трапеции.

ОГЭ 25
- 2** Углы при одном из оснований трапеции равны 17° и 73° , а отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 19 и 9. Найдите основания трапеции.

ОГЭ 25
- 3** В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 80, а площадь равна 240, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

ОГЭ 25
- 4** В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC . Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC . Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 25, 23 и 15. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.

ОГЭ 25
- 5** Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K . Найдите площадь параллелограмма, если $BC=18$, а расстояние от точки K до стороны AB равно 8.

ОГЭ 25
- 6** В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 12. Найдите стороны треугольника ABC .

ОГЭ 25
- 7** В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведенную из вершины B в отношении 29:21, считая от точки B . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если $BC=40$.

ОГЭ 25
- 8** В трапеции $ABCD$ основания AD и BC равны соответственно 40 и 4, а сумма углов при основании AD равна 90° . Найдите радиус окружности, проходящей через точки A и B и касающейся прямой CD , если $AB=18$.

ОГЭ 25
- 9** В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD=24$, $BC=13$.

ОГЭ 25
- 10** Окружности радиусов 12 и 60 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на первой окружности, точки C и D – на второй. При этом AC и BD – общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD .

ОГЭ 25
- 11** В треугольнике ABC известны длины сторон $AB=4$, $AC=16$, точка O – центр окружности, описанной около треугольника ABC . Прямая BD , перпендикулярная прямой AO , пересекает сторону AC в точке D . Найдите CD .

ОГЭ 25
- 12** На стороне BC остроугольного треугольника ABC как на диаметре построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M , $AD=18$, $MD=12$, H – точка пересечения высот треугольника ABC . Найдите AH .

ОГЭ 25
- 13** Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD , если $BC=10$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 140° и 100° .

ОГЭ 25
- 14** Четырёхугольник $ABCD$ со сторонами $AB=30$ и $CD=6$ вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K , причём $\angle AKB = 60^\circ$. Найдите радиус окружности, описанной около этого четырёхугольника.

ОГЭ 25



- 15** ОГЭ 25 Точки М и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 9 и 15 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки М и N и касающейся луча АВ, если $\cos \angle BAC = \frac{\sqrt{15}}{4}$.
- 16** ОГЭ 25 Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 12. Окружность радиуса 12 с центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.



- 1** Боковые стороны AB и CD трапеции $ABCD$ равны соответственно 30 и 34, а основание BC равно 9. Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB . Найдите площадь трапеции.

ОГЭ 25
- 2** Углы при одном из оснований трапеции равны 17° и 73° , а отрезки, соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 26 и 15. Найдите основания трапеции.

ОГЭ 25
- 3** В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 90, а площадь равна 405, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания.

ОГЭ 25
- 4** В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC . Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC . Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 26, 25 и 10. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$.

ОГЭ 25
- 5** Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K . Найдите площадь параллелограмма, если $BC=7$, а расстояние от точки K до стороны AB равно 14.

ОГЭ 25
- 6** В треугольнике ABC биссектриса BE и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую длину, равную 36. Найдите стороны треугольника ABC .

ОГЭ 25
- 7** В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведенную из вершины B в отношении 17:15, считая от точки B . Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если $BC=16$.

ОГЭ 25
- 8** В трапеции $ABCD$ основания AD и BC равны соответственно 12 и 4, а сумма углов при основании AD равна 90° . Найдите радиус окружности, проходящей через точки A и B и касающейся прямой CD , если $AB=4$.

ОГЭ 25
- 9** В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD=6$, $BC=4$.

ОГЭ 25
- 10** Окружности радиусов 27 и 81 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на первой окружности, точки C и D — на второй. При этом AC и BD — общие касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми AB и CD .

ОГЭ 25
- 11** В треугольнике ABC известны длины сторон $AB=6$, $AC=36$, точка O — центр окружности, описанной около треугольника ABC . Прямая BD , перпендикулярная прямой AO , пересекает сторону AC в точке D . Найдите CD .

ОГЭ 25
- 12** На стороне BC остроугольного треугольника ABC как на диаметре построена полуокружность, пересекающая высоту AD в точке M , $AD=36$, $MD=12$, H — точка пересечения высот треугольника ABC . Найдите AH .

ОГЭ 25
- 13** Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равноудалена от всех его вершин. Найдите AD , если $BC=8$, а углы B и C четырёхугольника равны соответственно 114° и 96° .

ОГЭ 25
- 14** Четырёхугольник $ABCD$ со сторонами $AB=36$ и $CD=12$ вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K , причём $\angle AKB = 60^\circ$. Найдите радиус окружности, описанной около этого четырёхугольника.

ОГЭ 25



- 15** ОГЭ 25 Точки М и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 2 и 16 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки М и N и касающейся луча АВ, если $\cos \angle BAC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.
- 16** ОГЭ 25 Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 16. Окружность радиуса 20 с центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и касается основания AC. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.

